



FLOW INTO SUCCESS

Proyecto Intermodular

Preparada por:

BENSADIK NADA

Preparada para:

Tatay Mocholí, Vicente Antonio

Enlaces del proyecto y GitHub:

<https://successaura.yatat.es/>

<https://github.com/BensadikNada/proyecto-intermodulare.git>

Índice:

1. Descripción del proyecto:
 - 1.1. Nombre del proyecto:
 - 1.2. Finalidad y objetivos:
 - 1.3. Descripción funcional general:
 - 1.4. Usuarios destinatarios:
 - 1.5. Casos de Uso Principales:
2. Stack Tecnológico:
 - 2.1. Arquitectura del Sistema:
 - 2.2. Separación de Componentes:
 - 2.3. Base de Datos:
 - 2.3.1. Diagrama de entidad-relación:
 - 2.3.2. Diagrama modelo relacional:
 - 2.4. Puertos Utilizados:
3. Identidad Visual y Diseño:
 - 3.1. Logotipo:
 - 3.2. Más logotipo y prototipo de Figma:
4. Plan de Negocio:
 - 4.1. Viabilidad Económica:
 - 4.2. Análisis DAFO:
 - 4.3. Análisis CAME:
5. Infraestructura y Despliegue:
 - 5.1. Dominio DNS:
 - 5.2. Despliegue en AWS con Docker:
6. Política de Copias de Seguridad:
 - 6.1. Copias de seguridad:
 - 6.2. Generación de Copia de Seguridad:
7. Conclusión:

1. Descripción del proyecto:

1.1. Nombre del proyecto:

Flow Into Success - Sistema de gestión de tareas

1.2. Finalidad y objetivos:

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación web para la gestión de tareas, permitiendo a los usuarios organizar, crear, editar, eliminar y seguir tareas de manera individual o en equipo.

La aplicación está diseñada para mejorar la productividad personal de pequeños equipos, proporcionando una herramienta digital que facilite la planificación y el seguimiento de actividades.

Los objetivos principales del proyecto son:

- Desarrollar una aplicación web funcional utilizando Spring-boot Framework de Java, Thymeleaf, HTML, CSS y MySQL.
- Implementar un sistema de autenticación de usuarios para proteger la información.
- Permitir a los usuarios crear, modificar, eliminar y seguir tareas.
- Implementar una interfaz web intuitiva y fácil a usar.
- Desplegar la aplicación en la nube utilizando AWS EC2.

1.3. Descripción funcional general:

La aplicación permitirá a los usuarios gestionar sus tareas mediante una plataforma web accesible desde cualquier navegador.

Cada usuario podrá:

- En caso individual:
 - Crear nuevas tareas con fechas límite
 - Editar las tareas
 - Eliminar tareas
 - Marcar tareas como completadas
 - Visualizar la lista de tareas pendiente o completadas
- En caso de equipo:
 - Crear carpetas compartidas con otros usuarios
 - Visualizar y seguir el estado de tareas
 - Asignación de tareas a sí mismo o a otros miembros del equipo
 - Mismos funcionales como en caso individual

El sistema contará con una zona privada accesible únicamente mediante autenticación, donde cada usuario podrá gestionar sus propias tareas o las tareas compartidas.

1.4. Usuarios destinatarios:

La aplicación está dirigida a:

- Estudiantes que desean organizar sus trabajos y estudios
- Profesionales que necesitan gestionar sus actividades diarias
- Pequeños equipos que requieren una herramienta sencilla para organizar tareas y proyectos

1.5. Casos de Uso Principales:

Los casos de uso principales del sistema son:

- Registro de usuario
- Inicio de sesión
- Creación de una nueva tarea
- Asignación de tareas a sí mismo u otras personas del equipo
- Edición de una tarea
- Eliminación de una tarea
- Visualización y conseguir el estado de tareas
- Marcar tarea como completada

2. Stack Tecnológico:

2.1. Arquitectura del Sistema:

La aplicación sigue una arquitectura **cliente-servidor**, donde el sistema está dividida en dos partes principales:

- **Frontend:** Interfaz web con la que interactúa el usuario.
- **Backend:** Servidor que gestiona la lógica de la aplicación, la autenticación y el acceso a la base de datos.

El flujo de funcionamiento es el siguiente:

- El usuario accede a la aplicación desde su navegador web.
- El frontend envía solicitudes al servidor backend.
- el backend procesa las solicitudes y accede a la base de datos.
- El servidor devuelve la información al frontend.
- El usuario visualiza los datos actualizados.

2.2. Separación de Componentes:

Frontend:

El frontend es responsable de:

- Mostrar la interfaz gráfica de la aplicación
- Permitir la interacción del usuario
- Enviar solicitudes al backend

Tecnologías utilizadas:

- Thymeleaf

Backend:

El backend se encarga de:

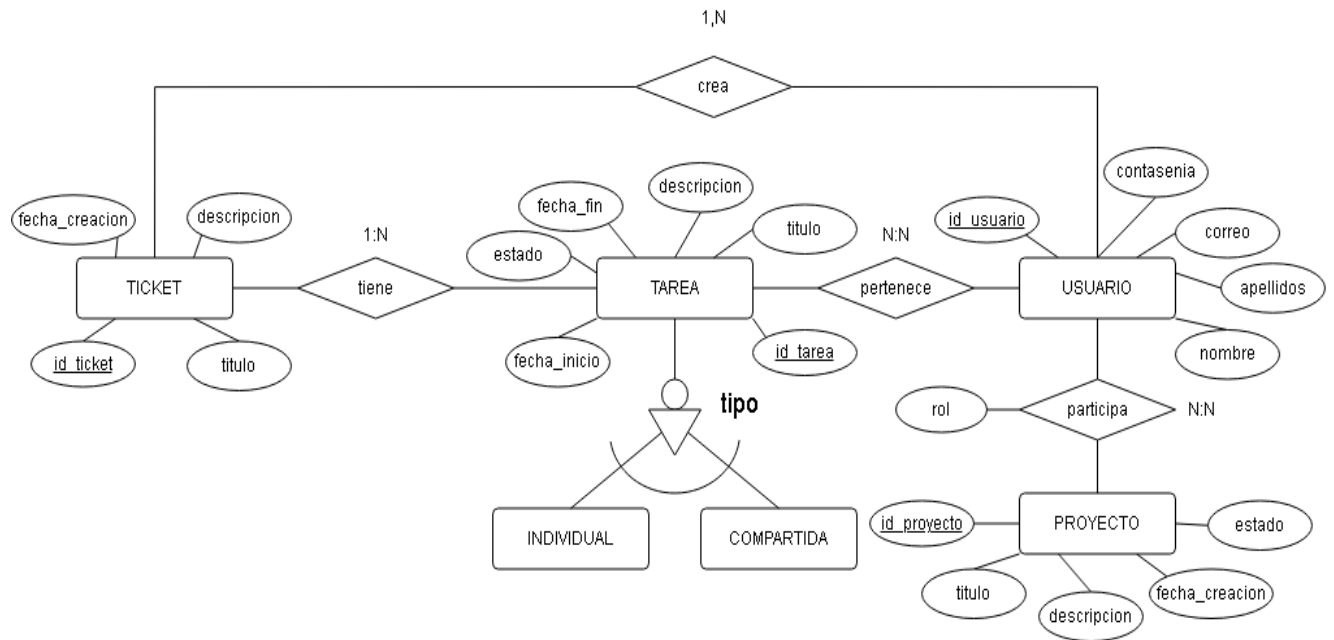
- Procesar la lógica de la aplicación
- Gestionar usuarios y autenticación
- Acceder a la base de datos
- Proporcionar los datos al frontend

Tecnologías utilizadas:

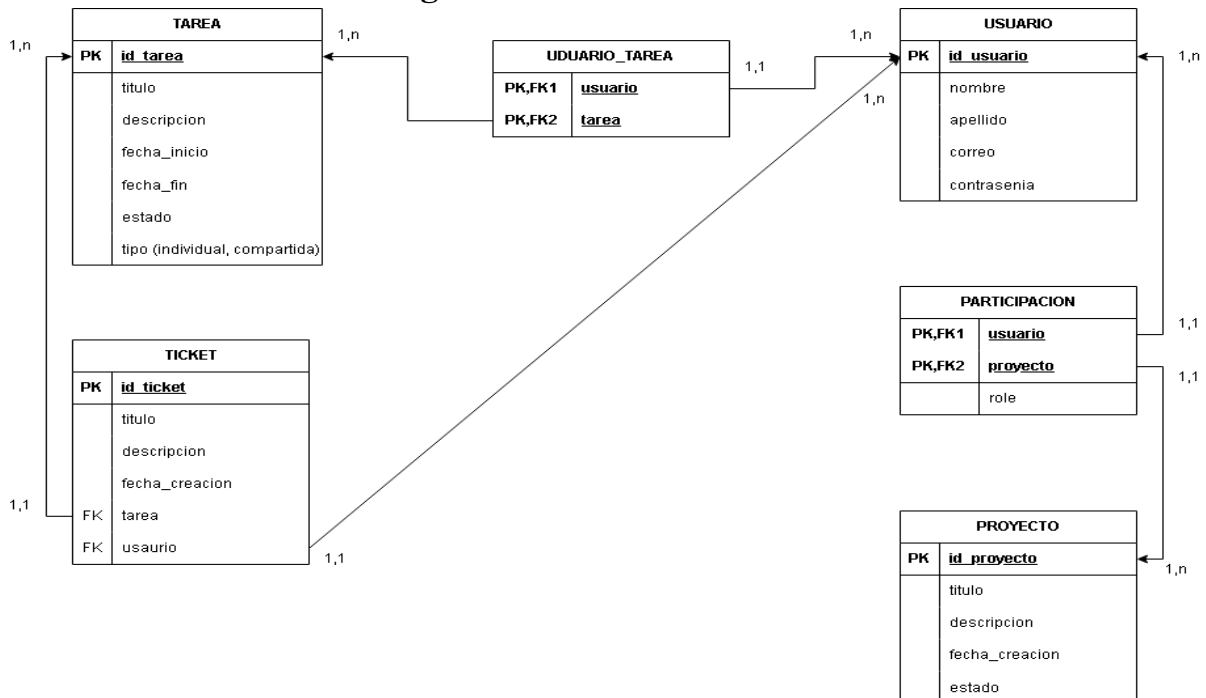
- Spring Boot
- JDBC
- MySQL
- Spring Boot Security

2.3. Base de Datos:

2.3.1. Diagrama de entidad-relación:



2.3.2. Diagrama modelo relacional:



2.4. Puertos Utilizados:

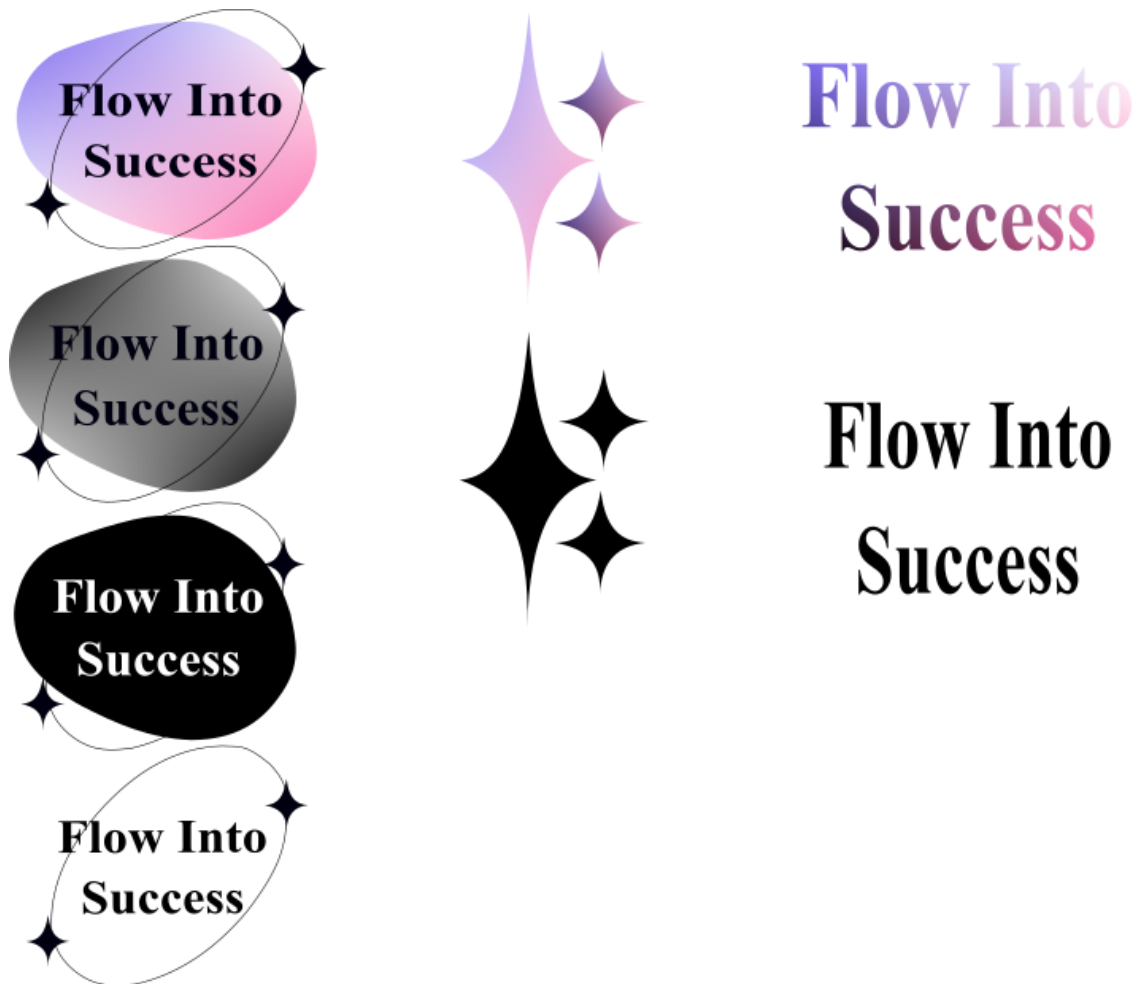
☐	Name ▾	Security group rule ID ▾	IP version ▾	Type ▾	Protocol ▾	Port range
☐	-	sgr-067fa4d1aa6705b5f	IPv4	SSH	TCP	22
☐	-	sgr-0ea4330a4a2c84640	IPv4	HTTP	TCP	80
☐	-	sgr-0a91a5dda46227ea7	IPv4	HTTPS	TCP	443

Estos puertos permiten la comunicación entre el cliente y el servidor.

3. Identidad Visual y Diseño:

3.1. Logotipo:

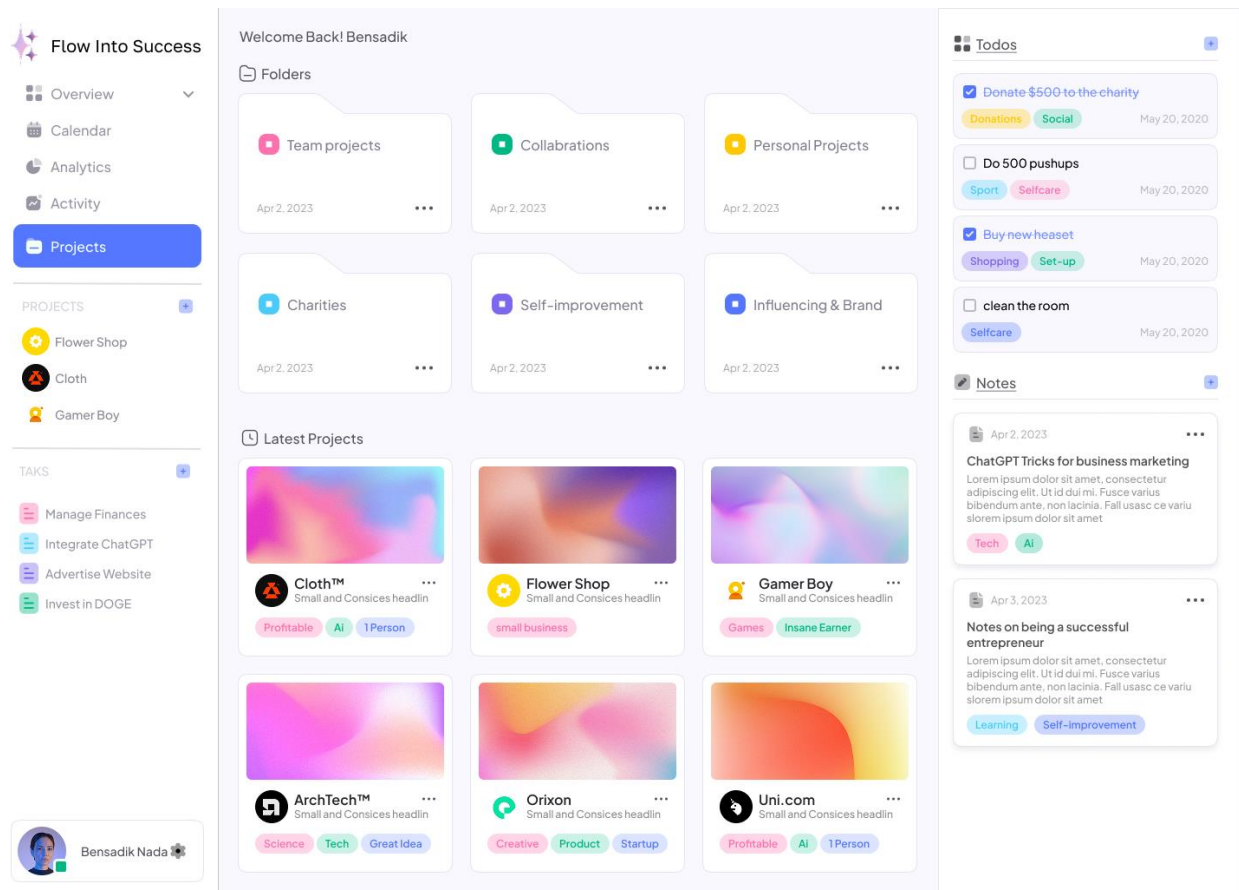
El proyecto cuenta con un logotipo que representa el suceso de tus proyectos y tareas



3.2. Más logotipo y prototipo de Figma:

Enlace de GitHub donde hay todos los logotipos y un pequeño prototipo del proyecto como lo había pensado el diseño antes.

Enlace: <https://github.com/BensadikNada/proyecto-intermodular.git>



Pero cambiaba todo el diseño totalmente para que quede más profesional a estas páginas:

4. Plan de Negocio:

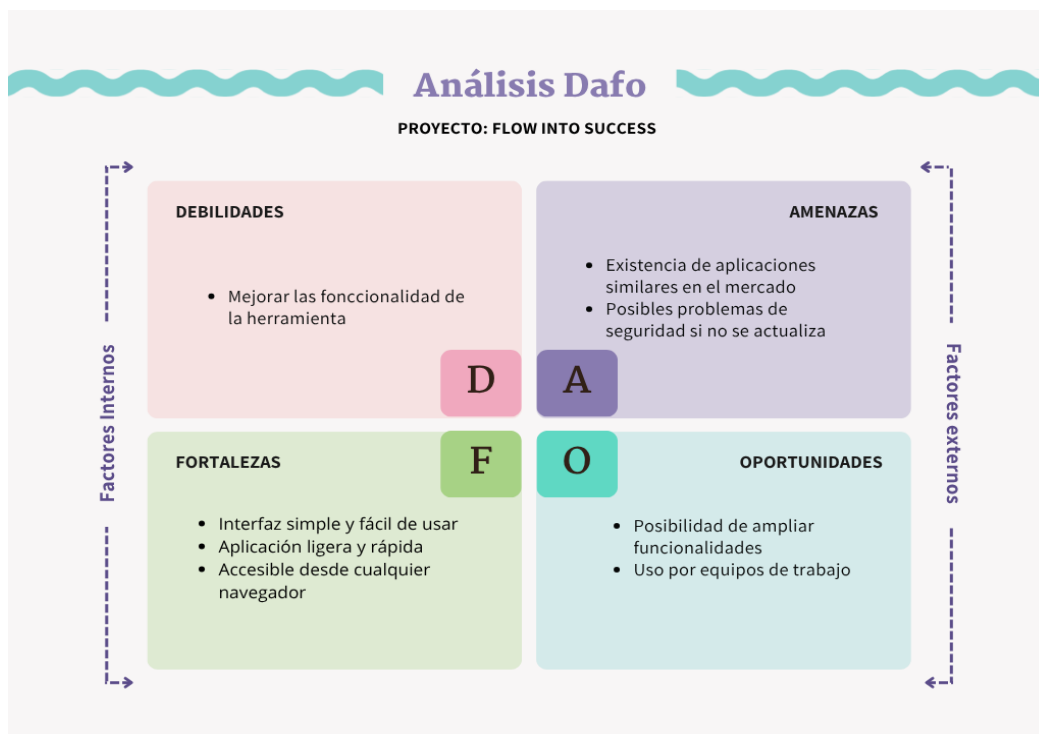
4.1. Viabilidad Económica:

El desarrollo de la aplicación tiene un coste reducido, ya que utiliza tecnologías open source.

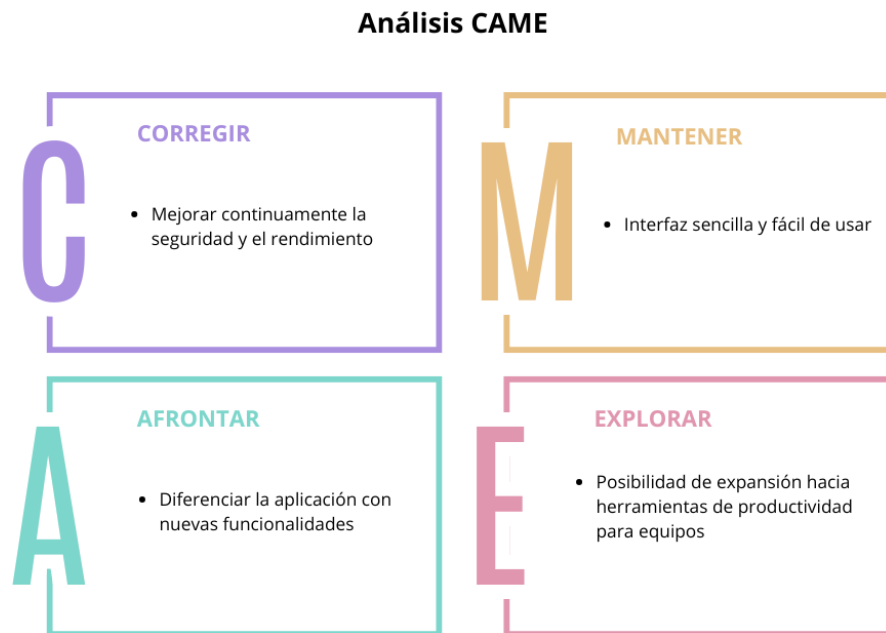
Costes principales:

- Servidor en la nube (AWS)
- Dominio web

4.2. Análisis DAFO:



4.3. Análisis CAME:



5. Infraestructura y Despliegue:

5.1. Dominio DNS:

Para acceder a la aplicación se utiliza un dominio DNS, que permite que los usuarios accedan fácilmente al sistema. He elegido el nombre “successaura” y el subdominio “yatat.es”.

5.2. Despliegue en AWS con Docker:

La aplicación se despliega en un servidor EC2 de AWS Academy con el contenedor del Docker que permite gestionar toda la aplicación.

6. Política de Copias de Seguridad:

6.1. Copias de seguridad:

El sistema implementa una política de copias de seguridad basada en copias completas de la base de datos.

Se realiza una copia completa de toda la base de datos del sistema. Esta copia incluye todas las tablas, registros y estructuras existentes en el momento de la generación del respaldo.

La copia se almacena en formato comprimido.tar.gz para optimizar el espacio y facilitar su transporte y almacenamiento.

6.2. Generación de Copia de Seguridad:

Para la generación de la copia de seguridad de la base de datos se utiliza la herramienta mysqldump, ejecutada dentro del contenedor Docker de MySQL.

- Comando de exportación de la base de datos:

```
docker exec mysql_db mysqldump -u root -proot successflow > db.sql
```

Este comando realiza un volcado completo de la base de datos successflow en un archivo SQL.

- Compresión de la copia:

Después de generar el archivo SQL, se comprime utilizando tar para optimizar el almacenamiento:

```
tar -czf backup_fecha.tar.gz db.sql
```

El archivo generado incluye la fecha de creación para facilitar su identificación y control de versiones.

- Automatización con cron

La copia de seguridad se automatiza mediante crontab, ejecutándose de forma periódica (cada semana):

```
0 3 * * 0 docker exec mysql_db mysqldump -u root -proot successflow >
/home/ubuntu/backups/db.sql && tar -czf /home/ubuntu/backups/backup_$(date
+\"%F).tar.gz -C /home/ubuntu/backups db.sql && rm
/home/ubuntu/backups/db.sql
```

Este proceso garantiza que cada semana se genere automáticamente una copia de seguridad sin intervención manual.

7. Conclusión:

El proyecto desarrollado consiste en una aplicación web para la gestión de proyectos, tarea de forma individual y compartida, que permite a los usuarios organizar, controlar y supervisar sus actividades de manera eficiente. Durante su desarrollo se han aplicado conocimientos de desarrollo web con Java - Spring Boot, gestión de bases de datos MySQL, implementación de medidas de seguridad, y despliegue en la nube mediante Amazon EC2. Además, se ha trabajado con contenedores Docker para facilitar la portabilidad y el mantenimiento del sistema. El resultado final es una aplicación funcional y desplegada en un entorno real en la nube, que cumple con los requisitos establecidos para el módulo de Proyecto Intermodular.

FIN